

Hoofdstuk 2: Verzamelingen, relaties en functies

Discrete wiskunde (dr. Cristina Tonesi)

2.1 Verzameling en element

Verzamelingen

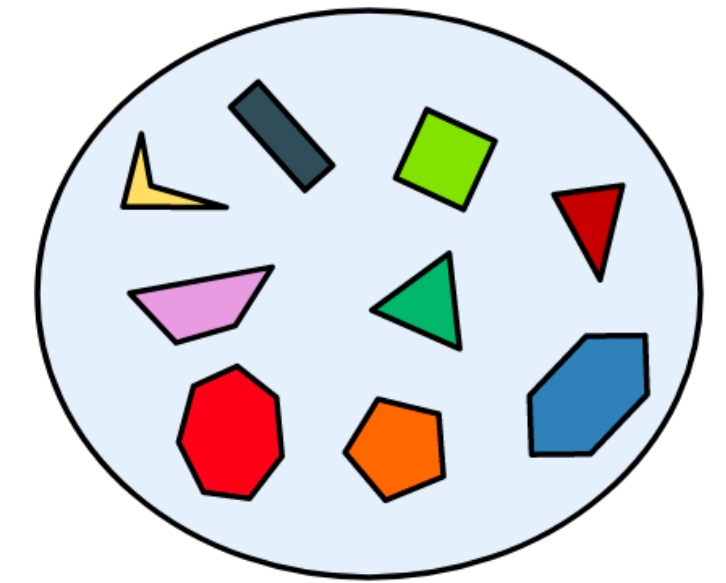
Verzameling = niet-geordende collectie van objecten (= ‘elementen’)

Notaties:

$a \in A$ (i.e., het element a maakt deel uit van de verzameling A)

$a \notin A$

$\emptyset$ is de lege verzameling



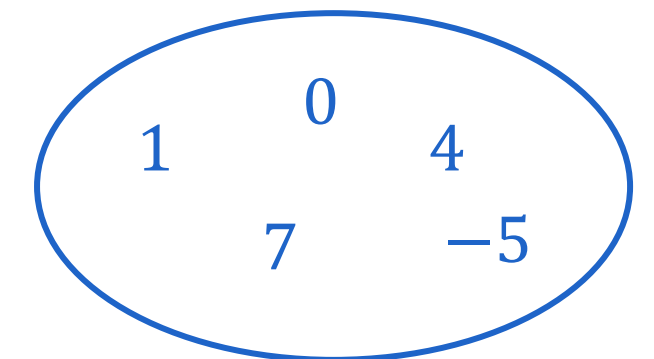
Voorstellingswijzen:

- Via expliciete opsomming/enumeratie, bv. $A = \{0, 1, 4, 7, -5\} = \{4, 7, 0, -5, 1\}$
- Via een definitievoorschrift, bv. $B = \{x \in A: x < 3\}$

Kardinaliteit = aantal elementen in een verzameling

Notatie:

$$|A| = 5, |\emptyset| = 0$$



2.2 Getalverzamelingen

Natuurlijke getallen

Definitie en notatie

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Of 0 een natuurlijk getal is, is een afspraak: in deze cursus is 0 wél een natuurlijk getal!

Eigenschappen

- Gesloten onder $+$ en $\times$
- Niet gesloten onder $-$ en $/$
- Bezit een natuurlijke ordening $<$
 - Inductie-eigenschap: elk getal $n \in \mathbb{N}$ kan bekomen worden startend bij een vast startgetal 0, door n opvolgers te beschouwen
 - Ideaal voor beschrijving van rijen, iteratie en recursie: belang voor informatica!

Gehele getallen

Definitie en notatie

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

Eigenschappen

$\mathbb{Z}$ is een **ring**: gesloten onder $+$, $\times$ en $-$

- Niet gesloten onder $/$
- Geen inductie-eigenschap meer (zoals bij $\mathbb{N}$)

Rationale getallen

Definitie en notatie

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_0 \right\}$$

Eigenschappen

- $\mathbb{Q}$ is een **veld**: gesloten onder $+$, $\times$, $-$ en $/$ (0 wordt hierbij niet in rekening gebracht)
- **Dichte ordening**: tussen elke twee rationale getallen x en y ligt een ander getal $\frac{x+y}{2}$

Reële getallen

Definitie en notatie

$\mathbb{R}$ = alle punten op een (geijkte) lijn: de reële getallen

Voorbeeld: $\sqrt{2}$ en π zijn reële getallen, maar geen rationale getallen:

Irrationale getallen: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Eigenschappen

- $\mathbb{R}$ is een **veld**: gesloten onder $+$, $\times$, $-$ en $/$

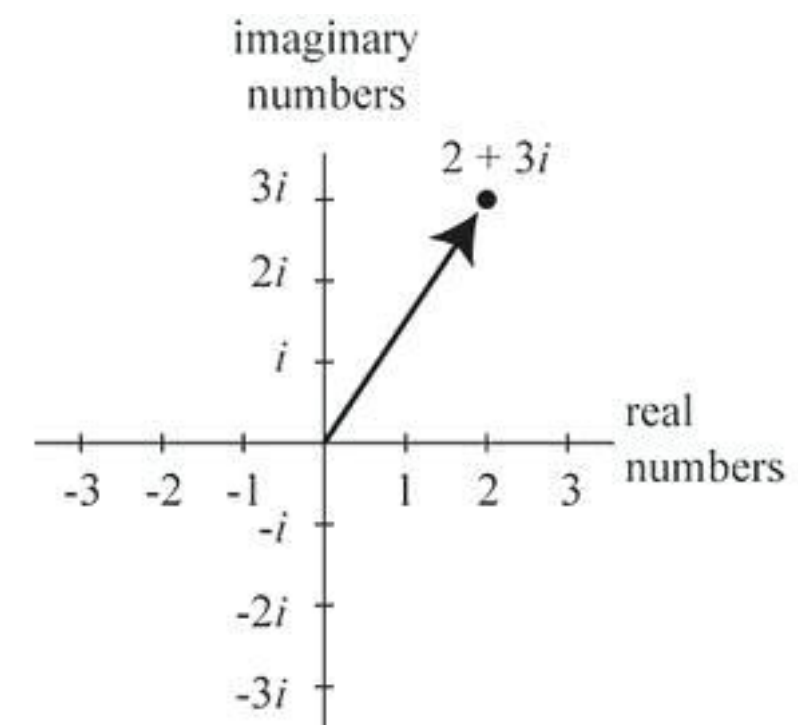
Complexe getallen

Definitie en notatie

$$\mathbb{C} = \{a + bi: a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$

Eigenschappen

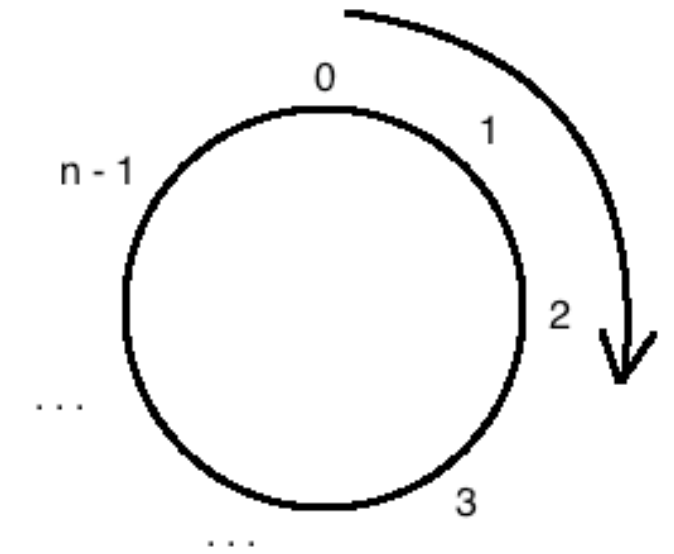
- $\mathbb{C}$ is een **veld**: gesloten onder $+$, $\times$, $-$ en $/$
- Alle veeltermvergelijkingen in één onbekende kunnen nu opgelost worden
- Complexe getallen zijn niet meer te ordenen op één lijn, maar kunnen wel gevisualiseerd worden in een vlak



Gehele getallen modulo n

Definitie en notatie

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$



Eigenschappen

- $+$ en $\times$ verloopt zoals in $\mathbb{Z}$, maar de einduitkomst wordt vervangen door de rest bij deling door n (“modulo n ”)

Voorbeeld: $3 + 3 = 1$ in $\mathbb{Z}_5$ en $3 \cdot 3 = 4$ in $\mathbb{Z}_5$

- In dat geval is $\mathbb{Z}_n$ gesloten onder $+$ en $\times$

$\mathbb{Z}_n$ is een commutatieve ring met eenheidselement

Onder speciale voorwaarden (zie later in de cursus) is $\mathbb{Z}_n$ zelfs een veld!

Optellings- en vermenigvuldigingstabel voor $\mathbb{Z}_8$

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

$\times$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

“nuldelers”

Geen veld

Optellings- en vermenigvuldigingstabel voor $\mathbb{Z}_2$

Eigenschappen

- Belangrijk voor computertoepassingen (binair)
- $+$ komt overeen met een logische XOR-operatie
- $\times$ komt overeen met een logische AND-operatie

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\times$	0	1
0	0	0
1	0	1

De modulo-operator in programmeertalen

Bijna alle programmeertalen ondersteunen een modulo-operatie

Het gebruikte symbool is meestal %

Let op voor **verschillen!**

elementen van $\mathbb{Z}$	...	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	...
modulo 3 (wiskundig)	...	2	0	1	2	0	1	2	0	1	...
%-operator in C++	...	-1	0	-2	-1	0	1	2	0	1	...
%-operator in Python	...	2	0	1	2	0	1	2	0	1	...

2.3 Deelverzameling

Deelverzamelingen

Als elk element van A ook tot B behoort, dan is A een **deelverzameling** van B

Wiskundig: $\forall a \in A: a \in B$

Notaties:

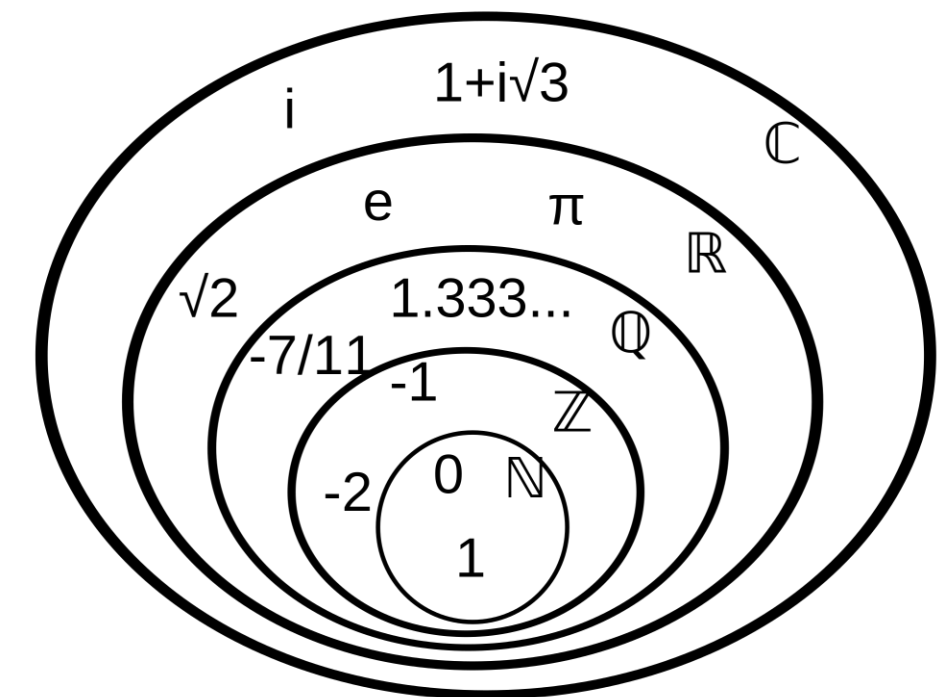
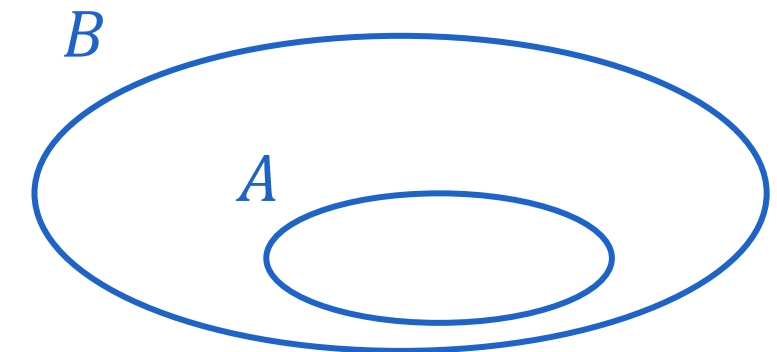
$A \subseteq B$ A is een deelverzameling van B

$A \subset B$ A is een strikte deelverzameling van B

Belangrijk gevolg/stelling:

Twee verzamelingen A en B zijn gelijk $\Leftrightarrow A \subseteq B$ en $B \subseteq A$

“Venn diagram”



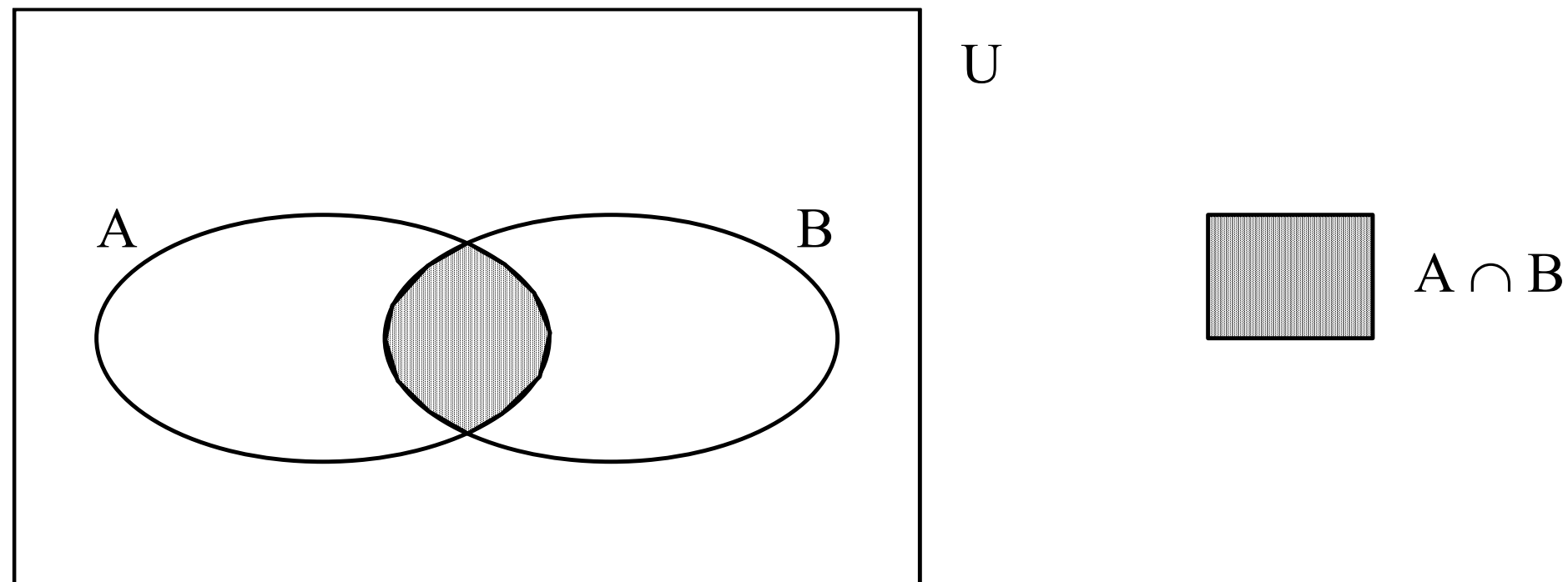
2.4 Elementaire bewerkingen met verzamelingen

Doorsnede

Notatie en definitie:

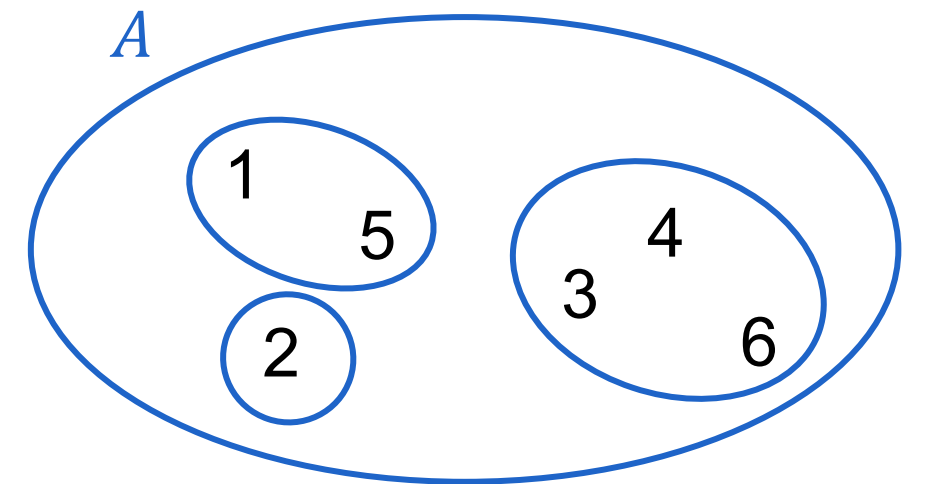
$$A \cap B = \{x \in U: x \in A \text{ en } x \in B\}$$

NB: U is het **universum** = de verzameling die alle elementen bevat



Twee verzamelingen A en B zijn **disjunct** $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

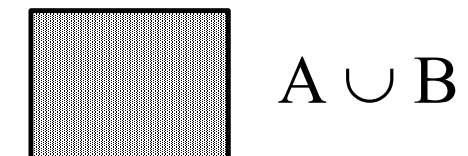
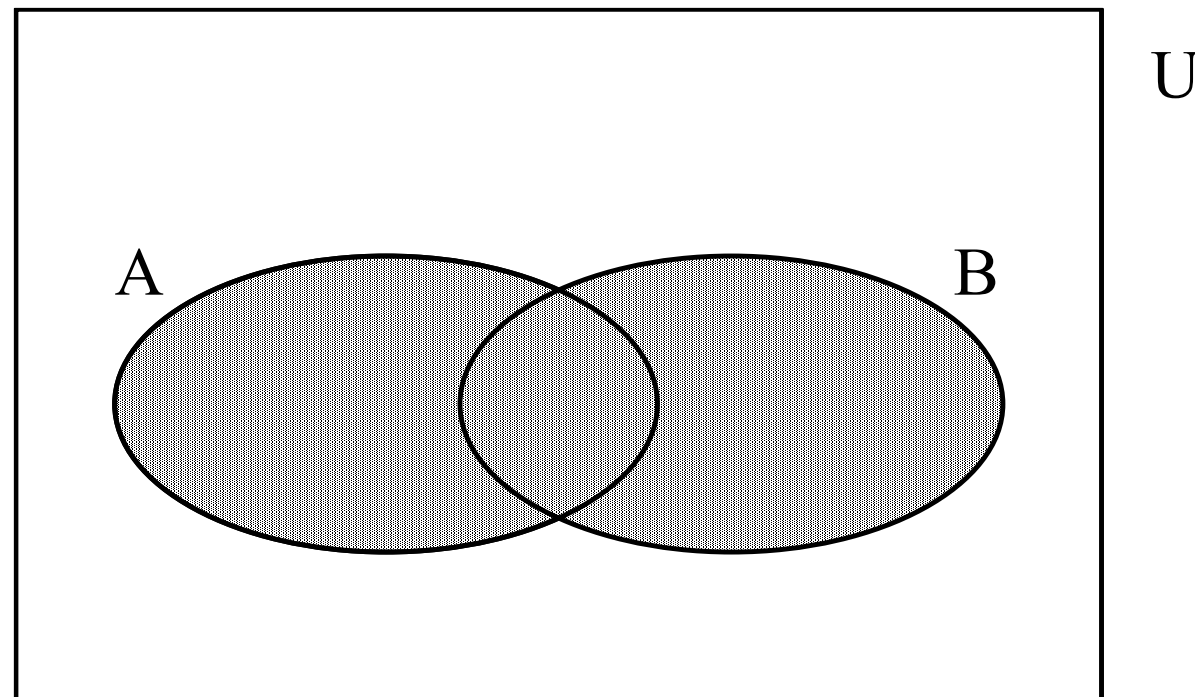
Voorbeeld: alle deelverzamelingen van een partitie zijn disjunct



Unie

Notatie en definitie:

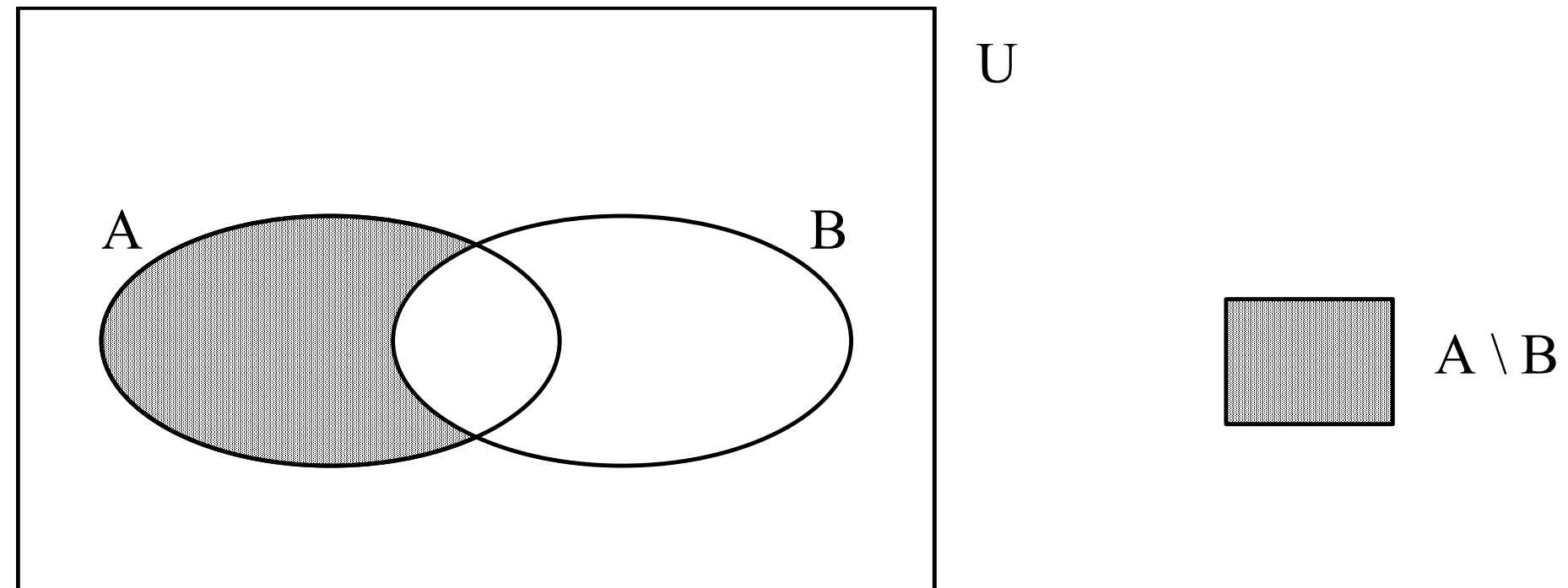
$$A \cup B = \{x \in U: x \in A \text{ of } x \in B\}$$



Verschil

Notatie en definitie:

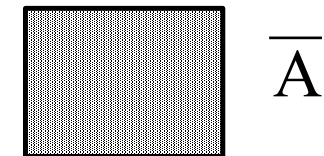
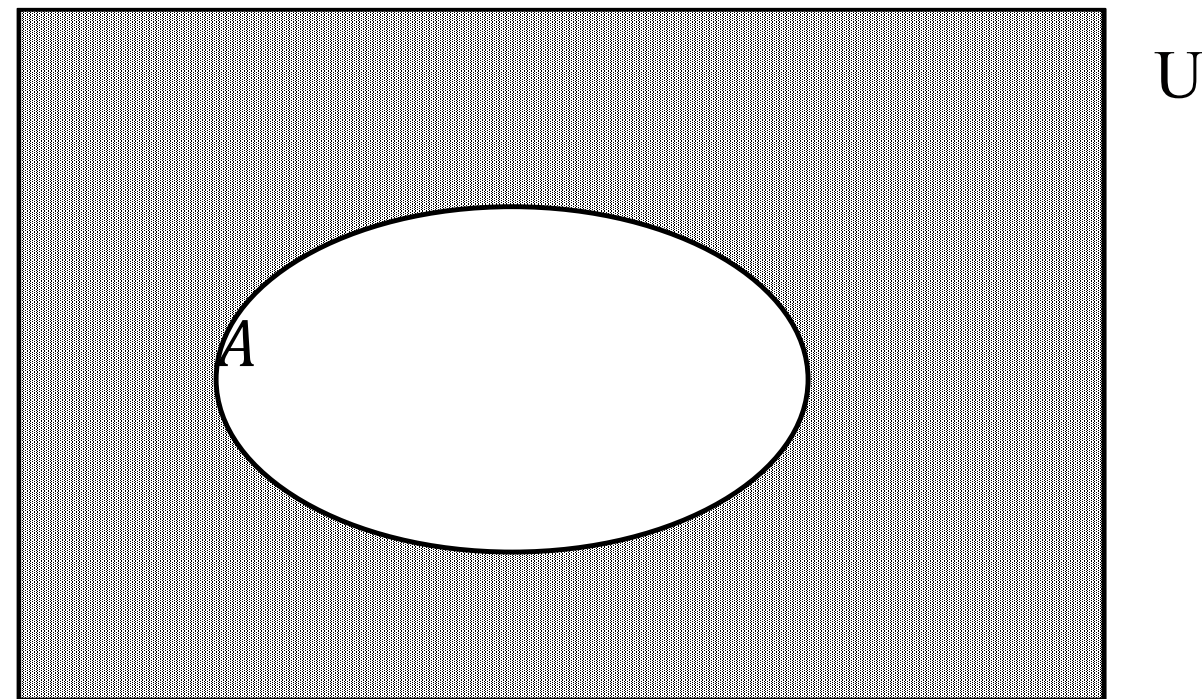
$$A \setminus B = \{x \in U: x \in A \text{ en } x \notin B\}$$



Complement

Notatie en definitie:

$$\bar{A} = \{x \in U: x \notin A\}$$



Enkele nuttige eigenschappen

Associativiteit:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

Commutativiteit:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Distributiviteit:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Wetten van De Morgan:

$$- \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$- \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Bewijs via venndiagrammen

Cartesisch product

Cartesisch product $A \times B$ tussen twee verzamelingen A en B

= de verzameling van alle *geordende koppels* met element 1 uit A en element 2 uit B

Voorbeeld:

$$\{a, b\} \times \{a, b, c\} = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)\}$$

Wiskundig:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ en } b \in B\}$$

Uitbreiding naar meerdere verzamelingen mogelijk:

$A_1 \times A_2 \times A_3$ leidt tot triples

$A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ leidt tot quadruples

$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$ leidt tot k -tuples

 Speciaal geval(!): A^n is het cartesisch product van A , n keer met zichzelf

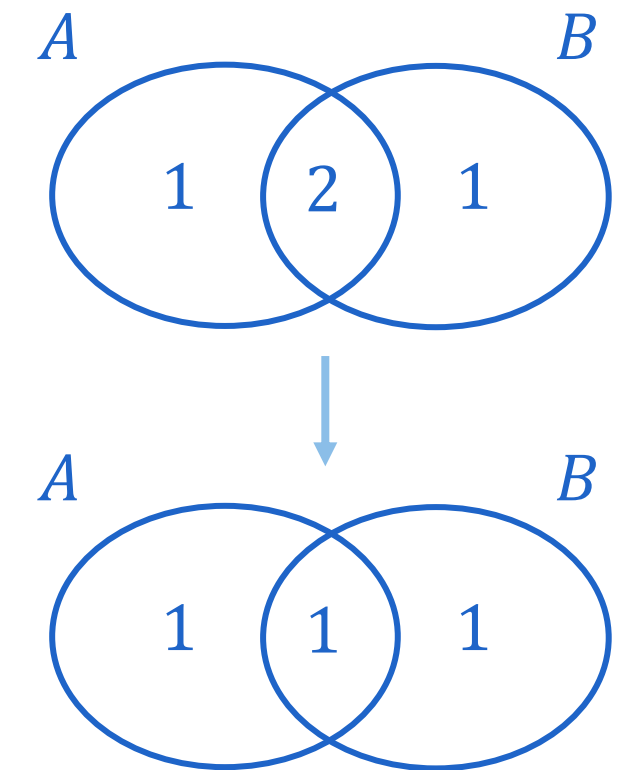
Het inclusie-exclusieprincipe voor twee verzamelingen

Vraagstuk: hoe bepaal je de kardinaliteit van de unie van twee verzamelingen A en B ?

Naïeve (verkeerde) oplossing: $|A \cup B| = |A| + |B|$

Waarom verkeerd? De elementen in $A \cap B$ worden dubbel geteld!

Juiste oplossing: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$



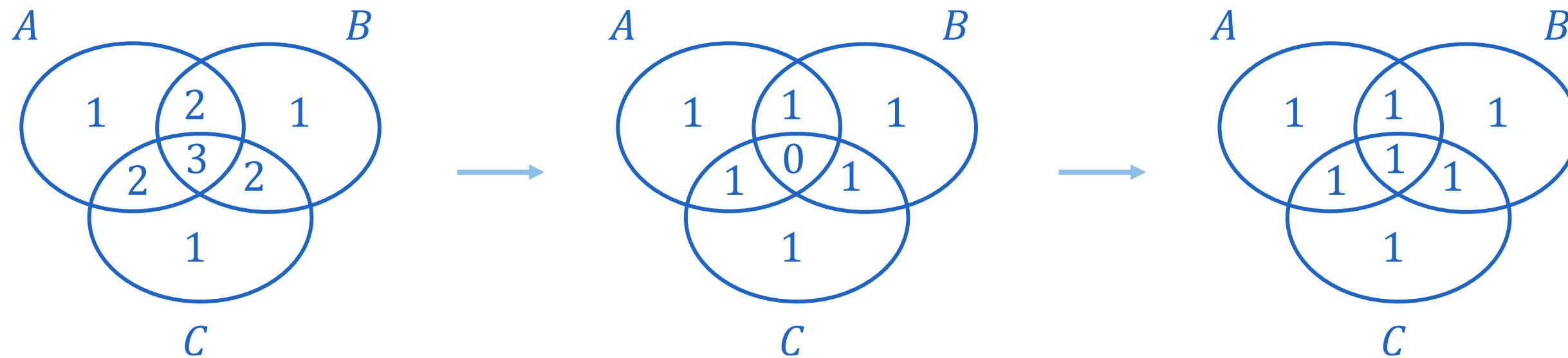
Het inclusie-exclusieprincipe voor drie verzamelingen

Vraagstuk: hoe bepaal je de kardinaliteit van de unie van drie verzamelingen A , B en C ?

Naïeve (verkeerde) oplossing: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$

(Over-)correctie: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$

Juiste oplossing: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$



Het inclusie-exclusieprincipe voor n verzamelingen

Vraagstuk: hoe bepaal je de kardinaliteit van de unie van n verzamelingen $A_1, A_2, \dots, A_n$?

Algemene oplossing:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = & \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ & + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

2.5 Relaties en functies

Relatie

Een **relatie** R tussen twee verzamelingen A en B is een deelverzameling van $A \times B$

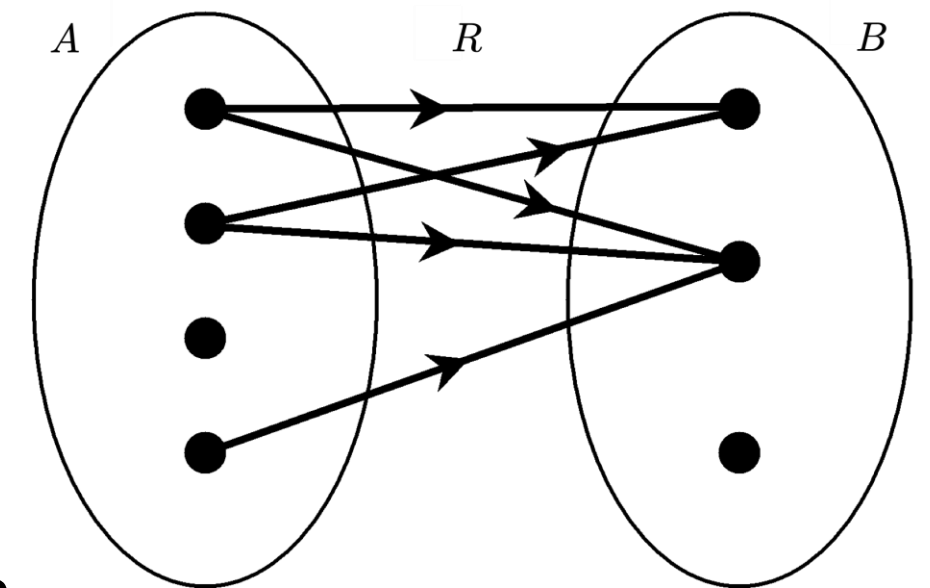
Notatie: $R \subseteq A \times B$

Het **domein** van R is de verzameling van alle elementen in A waaruit een pijl vertrekt

$$\text{dom } R = \{a \in A : \exists b \in B \text{ waarvoor } (a, b) \in R\}$$

Het **beeld** of **bereik** van R is de verzameling van alle elementen in B waarin in een pijl toekomt

$$\text{bld } R = \{b \in B : \exists a \in A \text{ waarvoor } (a, b) \in R\} = R(A)$$



De **inverse relatie** R^{-1} ontstaat door alle pijlen in R van richting te wisselen

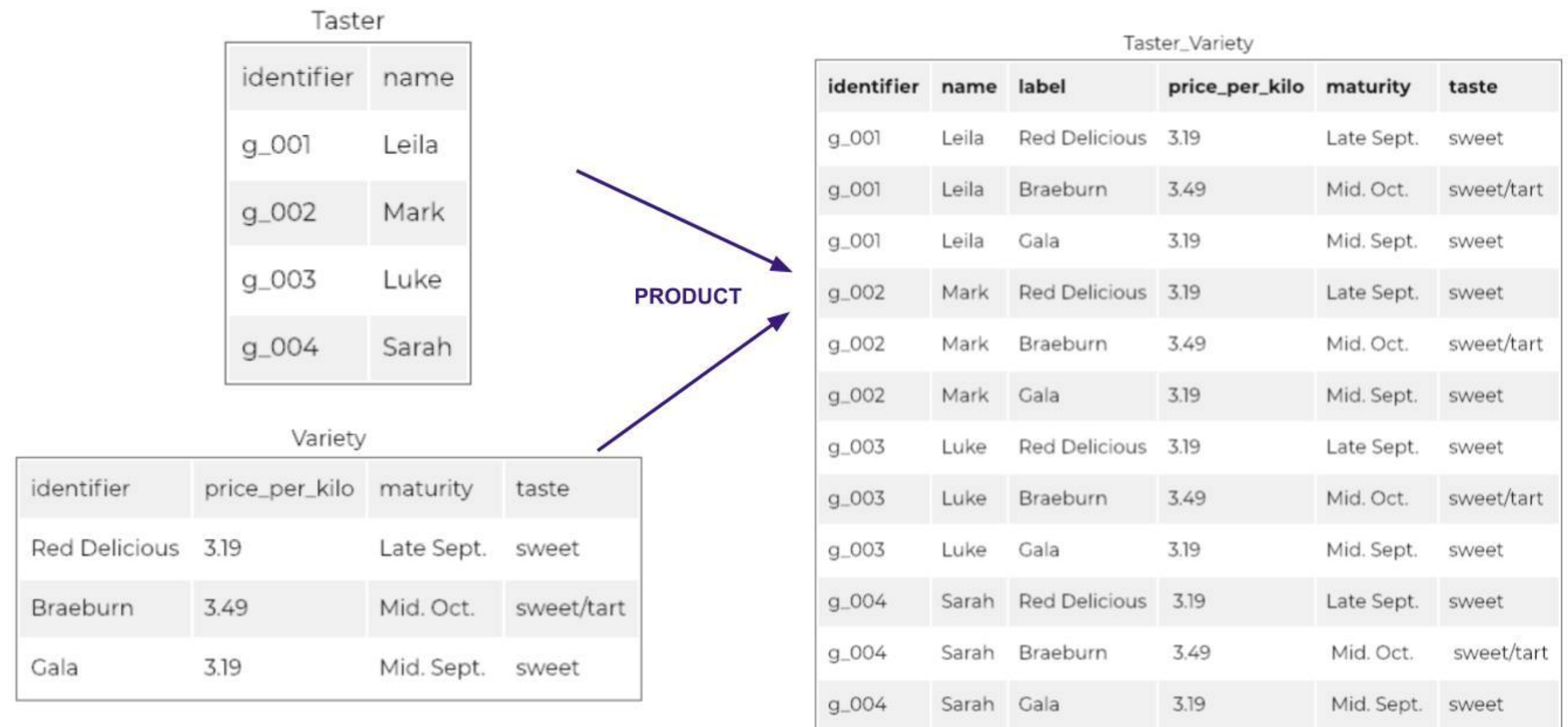


$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$$

Relatie

Toepassingen:

- Wiskunde zelf
- Programmeertalen: functies, methoden, procedures, ...
- Relationele databanken



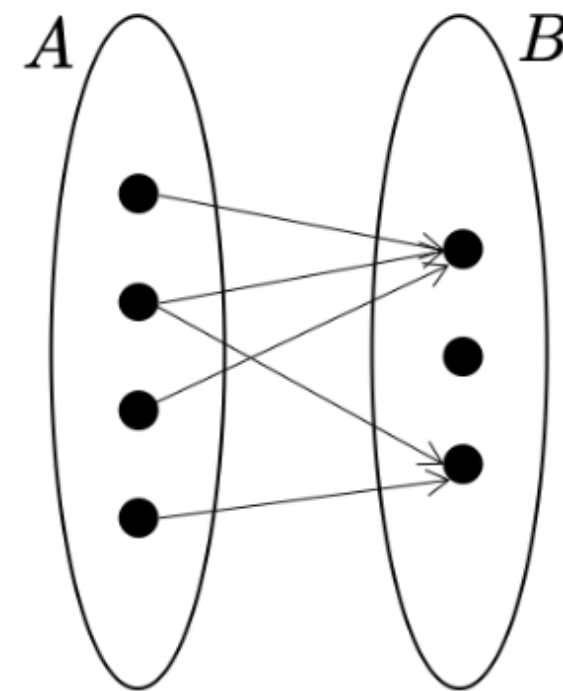
Totale versus partiële relaties

$R \subseteq A \times B$ is een **totale relatie** als uit elk element in A *minstens 1 pijl vertrekt*

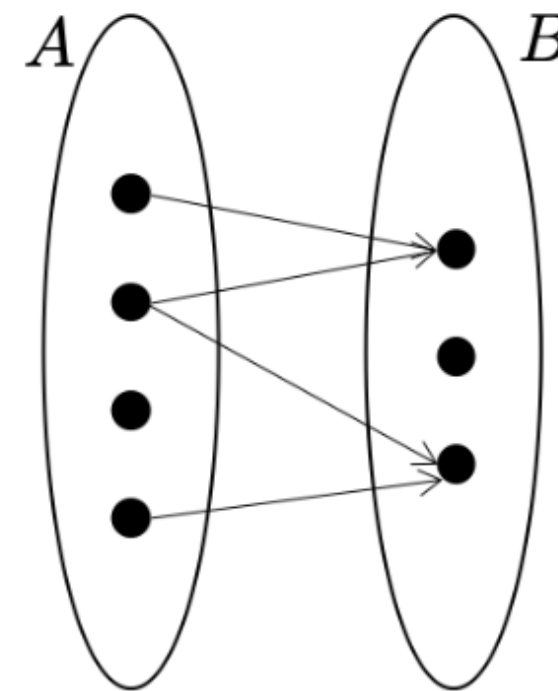
Equivalent met stellen dat $A = R^{-1}(B)$

Gevolg: $\text{dom } R = A$

$R \subseteq A \times B$ is een **partiële relatie** als niet uit elk element in A *minstens 1 pijl vertrekt*



Totale relatie



Partiële relatie

Functies

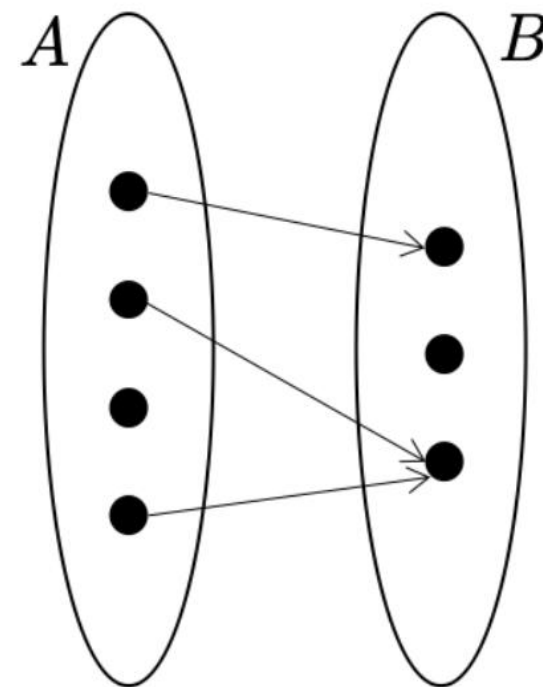
$R \subseteq A \times B$ is een **functie** indien uit elk element in A *ten hoogste 1 pijl vertrekt*

$b = R(a)$ is het beeld van a onder R

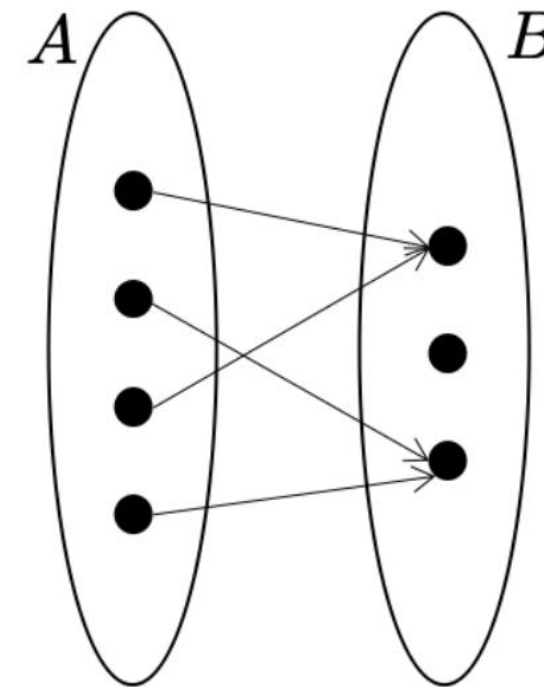
Notatie: $R: A \rightarrow B: a \mapsto b$

$R \subseteq A \times B$ is een **totale functie** of **afbeelding** als uit elk element in A exact 1 pijl vertrekt

$R \subseteq A \times B$ is een **partiële functie** als R een functie is en niet uit elk element in A 1 pijl vertrekt



(Partiële) functie



Totale functie

Functies: voorbeeld

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \frac{1}{x-y}$$

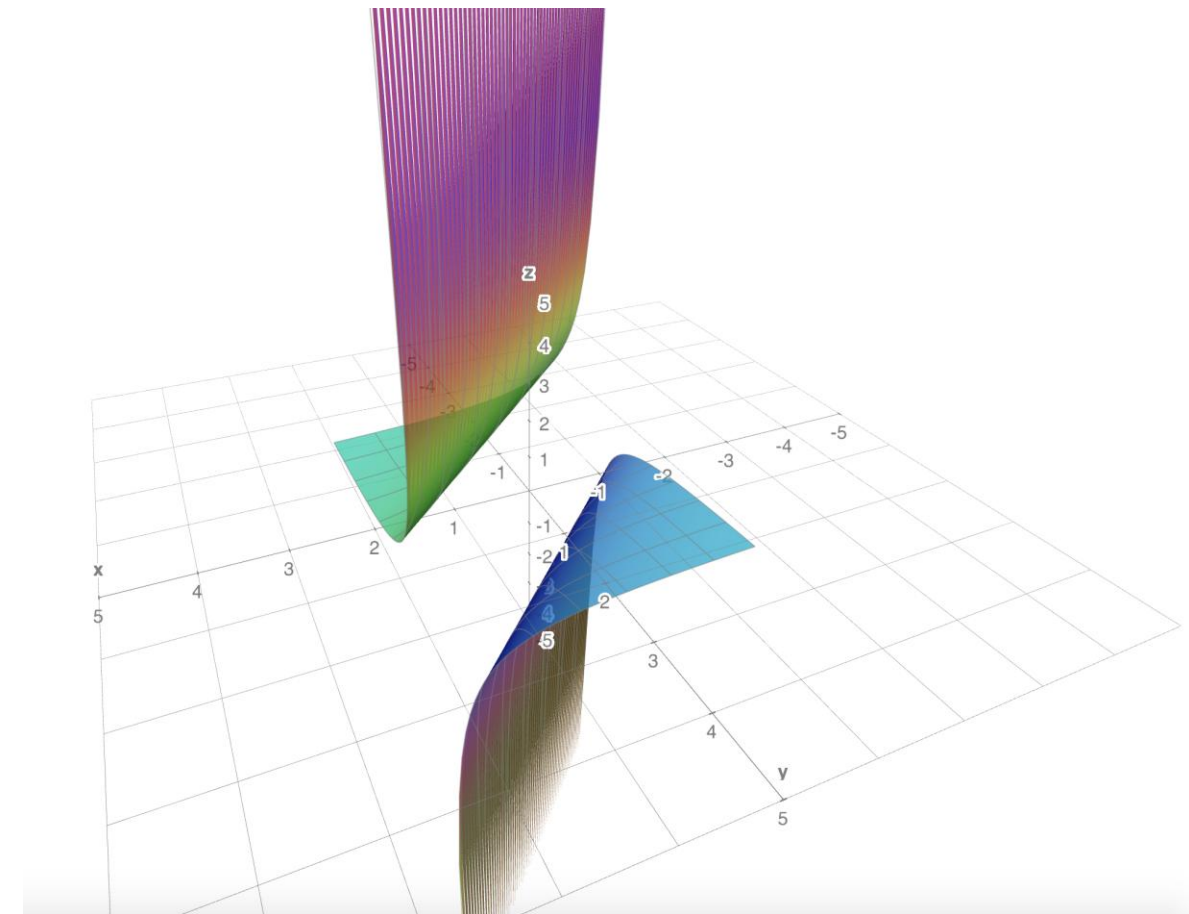
De functie g is partieel (niet totaal), want $g(x, x)$ is niet gedefinieerd voor elke $x \in \mathbb{R}$

We bepalen daarom $\text{dom } g = D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, x): x \in \mathbb{R}\}$

Nieuwe versie:

$$g_0: D \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \frac{1}{x-y}$$

De functie g_0 is wel totaal, en is dus een afbeelding



Surjectie, injectie, bijectie

$R \subseteq A \times B$ is een **surjectie** indien in elk element in B *minstens 1 pijl toekomt*

Equivalent met stellen dat $B = R(A)$

Het beeld van R is B

$R \subseteq A \times B$ is een **injectie** indien in elk element in B *hoogstens 1 pijl toekomt*

Equivalent met stellen dat indien $R(a_1) = R(a_2)$ dan moet $a_1 = a_2$

$R \subseteq A \times B$ is een **bijectie** indien R een totale functie is die injectief en surjectief is

Equivalent met stellen dat er *exact één pijl vertrek in elk element in A*

... en er exact één pijl toekomt in elk element in B

Relatietypes: een samenvatting

Type relatie	#pijlen uit A	#pijlen in B
Totale relatie	$\forall a \in A: \geq 1$	—
Partiële relatie	$\exists a \in A: 0$	—
Functie	$\forall a \in A: \leq 1$	—
Totale functie/afbeelding	$\forall a \in A: 1$	—
Partiële functie	$\forall a \in A: \leq 1 \text{ en } \exists a \in A: 0$	—
Surjectie	—	$\forall b \in B: \geq 1$
Injectie	—	$\forall b \in B: \leq 1$
Bijectie	$\forall a \in A: 1$	$\forall b \in B: 1$

*Niet nader
bepaald*

Relatietypes combineren: enkele voorbeelden

$R \subseteq A \times B$ is een **surjectieve functie**

Er vertrekt dus maximaal één pijl in elk element in A

... en er komt minstens één pijl toe in elk element in B

Vermits $|A| \geq \text{aantal pijlen}$, en $\text{aantal pijlen} \geq |B| \Rightarrow |A| \geq |B|$

$R \subseteq A \times B$ is een **totale injectieve relatie**

Er vertrekt dus minstens één pijl in elk element in A

... en er komt maximaal één pijl toe in elk element in B

Vermits $|A| \leq \text{aantal pijlen}$, en $\text{aantal pijlen} \leq |B| \Rightarrow |A| \leq |B|$

Gevolg: als $R \subseteq A \times B$ is een totale injectieve relatie is

... dan is R^{-1} een surjectieve functie van B naar A

2.6 Aantal elementen en aftelbaarheid

Aantal elementen

Verzamelingen A en B bevatten evenveel elementen
 $\Leftrightarrow$ er bestaat een bijectie van A naar B (of omgekeerd)

Is intuïtief voor **eindige** verzamelingen. Ook voor **oneindige** verzamelingen?
Bestaat er bijvoorbeeld een bijectie van $\mathbb{N}$ naar $\mathbb{Z}$?

$$R: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}: n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{als } n \text{ even} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{als } n \text{ oneven} \end{cases}$$

Dus $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$ bevatten evenveel elementen

Aftelbare en overaftelbare verzamelingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Eindig aftelbare verzameling: iedere eindige verzameling is aftelbaar

Oneindig aftelbare verzameling: er bestaat een bijectie met $\mathbb{N}$

Overaftelbare verzameling: oneindig groot, en er bestaat **geen** bijectie met $\mathbb{N}$

Grafisch bewijs: $\mathbb{Q}$ is aftelbaar

Eigenlijk is dit een surjectie i.p.v. een bijectie, maar dat is nog sterker dan een bijectie (we tellen soms dubbel), dus zeker aftelbaar

	1	2	3	4	5	6	7	8	...
1	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	...
2	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{8}$	...
3	$\frac{3}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{8}$	...
4	$\frac{4}{1}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{4}{8}$	...
5	$\frac{5}{1}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{5}{8}$	...
6	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{2}$	$\frac{6}{3}$	$\frac{6}{4}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{6}{8}$	...
7	$\frac{7}{1}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{7}{3}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{7}{8}$	...
8	$\frac{8}{1}$	$\frac{8}{2}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{4}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{8}{6}$	$\frac{8}{7}$	$\frac{8}{8}$	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Is $\mathbb{R}$ aftelbaar of overaftelbaar?

Gerelateerde vraag: is $]0,1]$ overaftelbaar?

Veronderstel dat er een bijectie bestaat van $\mathbb{N}$ naar $]0,1]$:

$0 \rightarrow 0.2718\dots$

$1 \rightarrow 0.4679\dots$

$2 \rightarrow 0.4976\dots$

$3 \rightarrow 0.9999\dots$

...

Construeer nu als volgt een getal r :

0.

1e decimaal $\neq 2$

2e decimaal $\neq 6$

3e decimaal $\neq 7$

4e decimaal $\neq 9$

...

(bijkomende voorwaarde: geen 0 of 9 gebruiken, want $0.6999\dots = 0.7000\dots$)

Het diagonaalargument van Cantor

Gerelateerde vraag: is $]0,1]$ overaftelbaar?

Veronderstel dat er een bijectie bestaat van $\mathbb{N}$ naar $]0,1]$:

$0 \rightarrow 0.\textcolor{blue}{2}718\dots$

$1 \rightarrow 0.4\textcolor{blue}{6}79\dots$

$2 \rightarrow 0.49\textcolor{blue}{7}6\dots$

$3 \rightarrow 0.999\textcolor{blue}{9}\dots$

$\dots$

Construeer nu als volgt een getal r :

0.

1e decimaal $\neq 2$

2e decimaal $\neq 6$

3e decimaal $\neq 7$

4e decimaal $\neq 9$

$\dots$

Dan: geen enkel natuurlijk getal wordt afgebeeld op r , dus geen bijectie

Dus: $]0,1]$ is een overaftelbare verzameling



UNIVERSITEIT
GENT

En bijgevolg: $\mathbb{R}$ is overaftelbaar

<https://youtu.be/HeQX2HjkcNo?t=224>

NB: Alef-nul

De kardinaliteit van $\mathbb{N}$ wordt vaak aangeduid met het Hebreeuwse symbool $\aleph_0$ (“alef-nul”):

$$|\mathbb{N}| = \aleph_0$$

Bijgevolg hebben alle oneindig aftelbare verzamelingen kardinaliteit $\aleph_0$:

$$|\mathbb{Z}| = \aleph_0$$

$$|\mathbb{Q}| = \aleph_0$$

...

De verzameling $\mathbb{R}$ is overaftelbaar:

$$|\mathbb{R}| > \aleph_0$$

Het Hilbert hotel, ook wel “Hotel Infinity” genoemd

